

污染场地土壤生态-生产功能重构监管系统 管理员手册

版本：V1.0

编制日期：2026 年 7 月

著作权人：生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心

开发单位：浙江大学王玮课题组

第一章 系统管理概述

本手册面向系统管理员角色，详细说明用户管理、权限配置、系统配置、数据备份恢复及日志审计等管理功能的操作方法。系统管理员拥有最高权限，负责系统的日常管理和维护。

系统管理员默认账号：admin（首次登录后请立即修改密码）。

第二章 用户与账户管理

2.1 用户列表

操作路径：系统管理 > 用户管理

用户列表以表格形式展示所有注册用户，包含以下信息：

用户名：登录账户名

真实姓名：用户真实身份

角色：管理员/企业用户/第三方机构/监管人员

所属机构：企业名称或机构名称

账户状态：活跃(active)/待审核(pending)/已禁用(disabled)

注册时间 / 最后登录时间：账户时间信息

2.2 用户审核

新用户注册后状态为“待审核”(pending)，需管理员审核后方可登录。

1. 在用户列表中筛选状态为“待审核”的用户。
2. 查看用户注册信息（真实姓名、所属机构、申请角色）。
3. 点击“审核通过”按钮将用户状态改为“活跃”(active)，用户即可登录。
4. 或点击“拒绝”按钮将用户状态改为“已禁用”(disabled)，附拒绝理由。

2.3 用户创建与编辑

管理员可直接创建用户账户：

1. 点击“新建用户”按钮。
2. 填写用户信息：用户名、真实姓名、密码、角色、所属机构、联系方式。
3. 点击“保存”，系统创建用户并设置状态为“活跃”。
4. 编辑已有用户：在用户列表点击“编辑”按钮，修改信息后保存。

2.4 账户禁用与重置

禁用账户：在用户列表点击“禁用”按钮，用户状态改为 disabled，无法登录。适用于员工离职或违规处理。

重置密码：在用户列表点击“重置密码”按钮，系统将密码重置为默认值（Demo@2026），用户首次登录后需修改。

强制下线：通过 Redis 黑名单机制强制下线指定用户，令牌即时失效。适用于安全事件处理。

第三章 角色与权限管理

3.1 角色体系

系统基于 RBAC（基于角色的访问控制）模型，设有四个预设角色：

角色	数据范围	主要权限
管理员(admin)	全部权限	用户管理、角色配置、系统配置、数据备份、日志审计、全局数据查看
企业用户(enterprise)	本企业数据	场地管理、数据导入、诊断评价、方案提交、本企业追溯记录
第三方机构(agency)	授权项目	数据查看、方案评审、技术评估意见上传
监管人员(regulator)	管辖范围	全部场地查看、方案审批、施工监理、效果评估、监管大屏

3.2 权限矩阵

系统权限按功能模块细分为权限码（permission code），各角色拥有的权限码如下：

- 用户管理(user:manage) - 仅管理员
- 角色配置(role:manage) - 仅管理员
- 系统配置(config:manage) - 仅管理员
- 数据备份(backup:manage) - 仅管理员
- 日志审计(audit:view) - 仅管理员
- 场地查看(site:view) - 全部角色（数据范围不同）
- 数据导入(data:import) - 管理员、企业用户
- 障碍诊断(diagnosis:run) - 管理员、企业用户、第三方机构
- 功能重构(reconstruction:run) - 管理员、企业用户
- SSUI 评价(ssui:run) - 管理员、企业用户
- 方案推荐(recommend:view) - 管理员、企业用户、监管人员
- 方案审批(approval:manage) - 管理员、监管人员

- 追溯管理(trace:manage) - 管理员、企业用户、第三方机构
- 报告生成(report:generate) - 全部角色
- 大屏查看(dashboard:view) - 管理员、监管人员

第四章 系统配置

4.1 系统参数

操作路径：系统管理 > 系统配置

管理员可在系统配置页面调整以下参数：

- **JWT 令牌有效期：**默认值 默认 8 小时。控制用户登录会话时长
- **密码最小长度：**默认值 默认 8 位。用户密码复杂度要求
- **登录失败锁定阈值：**默认值 默认 5 次。连续登录失败后锁定账户
- **账户锁定时长：**默认值 默认 15 分钟。锁定后自动解锁时间
- **上传文件大小限制：**默认值 默认 50MB。单文件上传大小上限
- **报告保留天数：**默认值 默认 365 天。生成的报告文件保留时长
- **备份保留天数：**默认值 默认 30 天。自动备份文件保留天数

4.2 首启管理员向导

系统首次部署时，首启向导引导管理员完成初始配置：

1. 设置管理员账户和密码。
2. 配置系统基本信息（系统名称、机构信息）。
3. 初始化标准阈值库（GB 36600-2018 等国家标准）。
4. 创建初始用户账户。
5. 完成首启，系统进入正常运行状态。

第五章 数据备份与恢复

5.1 手动备份

操作路径：系统管理 > 数据备份

1. 点击“立即备份”按钮。
2. 系统执行 PostgreSQL 全库导出（pg_dump）。
3. 备份文件保存到 %APPDATA%/SRS/backups/backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sql。
4. 备份完成后列表中显示新记录，含备份时间、文件大小、状态。

5.2 数据恢复

选择历史备份点恢复数据：

1. 在备份列表中选择要恢复的备份记录。
2. 点击“恢复”按钮，系统弹出确认对话框。
3. 确认恢复操作（注意：恢复将覆盖当前数据）。
4. 系统停止服务、执行数据恢复、重启服务。
5. 恢复完成后验证数据完整性。

5.3 备份策略建议

建议遵循“3-2-1”备份原则：

- 3 份数据：1 份生产数据 + 2 份备份
- 2 种介质：本地磁盘 + 外部存储（U 盘/移动硬盘/网络存储）
- 1 份异地：至少 1 份备份存放在异地（防止火灾/盗窃等物理损坏）

第六章 操作日志与审计

6.1 审计日志查看

操作路径：系统管理 > 操作日志

审计日志记录所有用户的操作行为，包含以下字段：

操作时间：精确到毫秒

操作人：用户名和真实姓名

操作类型：login/logout/create/update/delete/export/import/run 等

操作对象：被操作的资源（场地、用户、方案等）

操作结果：success/failure

IP 地址：操作来源 IP

详细信息：操作的完整参数和结果摘要

6.2 日志查询与导出

支持以下查询条件筛选审计日志：

按时间范围筛选（开始日期 ~ 结束日期）

按操作人筛选（选择特定用户）

按操作类型筛选（如只看登录日志或删除操作）

按操作结果筛选（如只看失败操作）

查询结果可导出为 Excel/CSV 文件，用于合规审计和报表归档。

第七章 安全管理

7.1 安全机制

系统内置以下安全机制：

- **密码安全：**bcrypt 加盐哈希（成本因子 12 轮），不可逆向还原。密码传输使用 TLS 加密。
- **身份认证：**JWT 令牌（HS256 签名），有效期 8 小时，支持 Redis 黑名单强制下线。
- **权限控制：**RBAC 角色权限模型 + 企业数据隔离（企业用户仅见本企业数据）。
- **字段加密：**用户敏感信息（邮箱、手机号）使用 AES-256 字段级加密存储。
- **操作审计：**全部用户操作写入 audit_logs 表，支持事后追溯。
- **防暴力破解：**连续 5 次登录失败锁定 15 分钟。
- **XSS 防护：**JWT 令牌存储在 HttpOnly Cookie，前端输出自动转义。

7.2 安全建议

管理员应遵循以下安全最佳实践：

- 定期修改管理员密码（建议每 90 天）。
- 及时审核新注册用户，避免未授权账户积压。
- 禁用离职员工账户。
- 定期检查审计日志中的异常操作（如非工作时间的批量删除）。
- 保持系统和依赖库更新（修复安全漏洞）。
- 定期测试备份的可恢复性。
- 限制服务器物理访问和网络访问（防火墙白名单）。